La caja tiene capacidad para 9 litros, pero solo 2,41 litros corresponden al volumen de los productos. El resto (≈ 6,59 litros) es aire o material de empaque, lo que evidencia un uso ineficiente del espacio. El recorrido por esta bitácora ayudó a comprender que el pensamiento métrico–espacial no se limita a dibujar figuras, sino a traducir el espacio en datos verificables. El trabajo con escalas mostró cómo representar la realidad en distintos niveles de detalle y reflexionar sobre los límites de las representaciones. El análisis de figuras planas permitió conectar perímetros y áreas con situaciones prácticas, potenciadas por la trigonometría aplicada para calcular medidas inaccesibles directamente. El estudio de cuerpos tridimensionales evidenció cómo volumen y superficie guían decisiones en diseño, empaque y construcción. En conjunto, los tres pilares fortalecen la capacidad de leer, interpretar y proyectar el espacio con la exactitud que exige la matemática.

Con este repaso final, tu preparación queda completa y lista para el siguiente nivel. Ha llegado el momento de demostrarlo: inicia la Prueba de Campo, donde enfrentarás preguntas tipo Saber 11. Aplica lo aprendido con seguridad y determinación. ¡Mucho éxito en esta misión!



MATERIAL PARA REVISIÓN

PRUEBA DE CAMPO

Instrucción

Rellena el círculo que se encuentra al lado de la letra correspondiente a la respuesta correcta. ◯ = ●

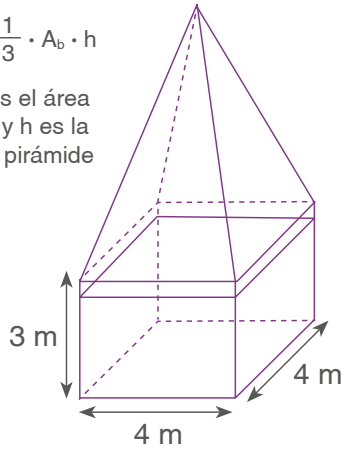
1. En un parque se construye un tanque de agua formado por un prisma rectangular de base cuadrada, sobre el que se instala una cubierta piramidal. El esquema muestra las medidas principales:

El lado de la base cuadrada es de 4 m.

La altura del prisma es de 3 m.
La altura de la pirámide es de 6 m.

$$\text{Volumen} = \frac{1}{3} \cdot A_b \cdot h$$

donde A_b es el área de la base y h es la altura de la pirámide

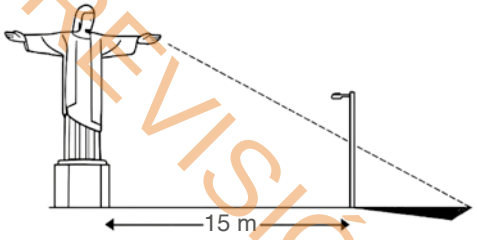


Según el esquema, ¿cuál es el volumen total de la estructura?

- ◯ **A.** 64 m³
- ◯ **B.** 80 m³
- ◯ **C.** 96 m³
- ◯ **D.** 112 m³

Responde las preguntas 2 y 3 de acuerdo con la siguiente información:

En una tarde soleada en Cali, Colombia, la estatua del Cristo Rey (26 m) y una farola cercana (10 m) proyectan sus sombras en la misma dirección sobre un terreno horizontal. En ese instante, la sombra de la farola mide 12 m.



2 Con base en el contexto, ¿cuál es la longitud de la sombra del monumento?

- ◯ **A.** 28,5 m
- ◯ **B.** 31,2 m
- ◯ **C.** 35,1 m
- ◯ **A.** 40,0 m

3. Según el diagrama y los datos, ¿qué igualdad de razones altura: sombra es coherente para la farola y el monumento, expresada en números decimales?

- ◯ **A.** 0,83 = 0,83
- ◯ **B.** 1,2 = 1,2
- ◯ **C.** 1,5 = 1,5
- ◯ **D.** 0,83 = 1,2

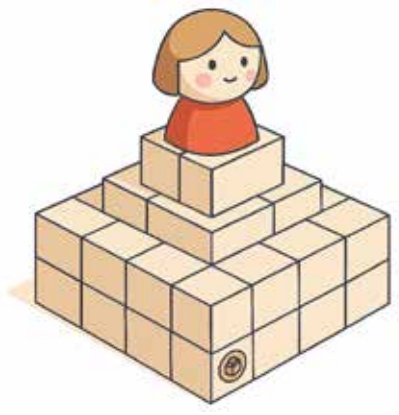
4. En un colegio de Pasto se quiere instalar un piso de baldosas cuadradas en el escenario del auditorio. El espacio es rectangular y mide 12 m de largo por 8 m de ancho. Cada baldosa mide 40 cm de lado. ¿Cuántas baldosas se necesitan para cubrir completamente el piso del escenario?

A. 900 **B.** 800
C. 600 **D.** 960

5. En un parque de Bucaramanga hay un sendero circular de radio 10 m. El plano de diseño muestra cuatro entradas que dividen el círculo en cuatro arcos iguales. En uno de los arcos se planea instalar bancas a lo largo de la curva. ¿Cuál es la longitud del arco donde se ubicarán las bancas?

A. 15,7 m **B.** 31,4 m
C. 62,8 m **D.** 78,5 m

Responde las preguntas 6 a 9 de acuerdo con la siguiente información:



En una juguetería se necesita armar una pirámide para exhibir una muñeca dentro de una vitrina que tiene una altura interior de 100 cm. Para construirla se disponen estos materiales:

- Cubos de 20 cm de arista, todos iguales.
- Prismas rectangulares de 40 cm de largo, 20 cm de ancho y 20 cm de alto, iguales entre sí.
- Una muñeca de 40 cm × 40 cm en la base que se colocará en la cima.

Para construir la pirámide se usan los siguientes tres niveles:

Nivel 1 (Base): una base de dos capas. Cada capa es un cuadrado de 4x4 cubos de 20 cm de arista.
Nivel 2: sobre la base se colocan 4 prismas de 20 cm de alto.
Nivel 3: en la cima se colocan 2 prismas de 20 cm de alto.

6. En la juguetería se deben calcular las dimensiones de la pirámide para ubicarla en el salón principal.

Si la base está formada por 32 cubos de 20 cm de arista organizados en dos niveles de 4 × 4, ¿cuál es la altura total de la pirámide hasta el nivel donde comienza la muñeca (es decir, sin contar la muñeca)?

A. 40 cm **B.** 60 cm
C. 80 cm **D.** 100 cm

7. En la juguetería, al terminar de armar la pirámide de cajas descubrieron que la muñeca de 40 cm de alto no cabe sobre los dos prismas del tercer nivel, pues el espacio libre es de solo 20 cm. La muñeca debe conservar su protagonismo en la cima de la pirámide y no puede ser ubicada en otro lugar. ¿Cuál de las siguientes reorganizaciones permitiría resolver el problema usando solo las mismas piezas disponibles?

A. Retirar los prismas del tercer nivel y dejar la muñeca directamente sobre los cuatro prismas del segundo nivel, ganando espacio suficiente sin alterar la base.
B. Intercambiar los prismas del tercer nivel por cuatro cubos de la base, apilándolos uno sobre otro para alcanzar la altura deseada.
C. Reacomodar los prismas del tercer nivel en sentido vertical, logrando mayor altura aunque se reduzca la estabilidad de toda la pirámide de cajas.
D. Cambiar la ubicación de los prismas, colocando algunos en diagonal para crear un soporte más alto y mantener a la muñeca visible en la parte superior.

MATERIAL PARA REVISIÓN

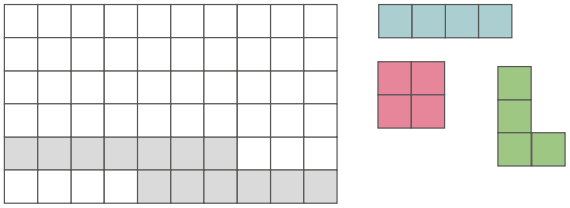
8. Cada cubo de la base mide 20 cm de arista. La base completa está formada por 32 cubos idénticos. ¿Cuál es el volumen total ocupado únicamente por los cubos de la base?

- **A.** 1,28 m^3, porque se consideran solo 16 cubos de la primera capa de la pirámide.
- **B.** 0,256 m^3, porque se multiplican los volúmenes de 32 cubos de 20 cm de arista.
- **C.** 5,2 m^3, porque se calculan 64 cubos al confundir la base con cuatro niveles iguales.
- **D.** 0,64 m^3, porque se toma un solo nivel de cubos sin contar la altura total de la pirámide.

9. Los prismas rectangulares de los niveles superiores tienen medidas de 40 cm de largo × 20 cm de ancho × 20 cm de alto. Si se comparan con los cubos de la base, ¿qué relación de volumen existe entre un prisma y un cubo?

- **A.** El prisma equivale al volumen de 16 cubos de la base.
- **B.** El prisma equivale al volumen de 4 cubos de la base.
- **C.** El prisma equivale al volumen de 8 cubos de la base.
- **D.** El prisma equivale al volumen de 2 cubos de la base.

10.



En un videojuego tipo Tetris, las dos últimas filas del tablero presentan huecos. Se dispone de tres piezas: barra de 4, L invertida y cuadrado 2×2. Las piezas pueden rotarse y trasladarse, pero deben ubicarse por completo dentro de esas dos filas y no pueden superponerse ni ocupar casillas ya llenas. El jugador afirma: "Con estas tres piezas puedo completar exactamente las dos filas". ¿Cuál afirmación es correcta con base en el patrón de huecos mostrado?

- **A.** Sí es posible, siempre y cuando se empiece colocando el cuadrado de 2x2 en el centro para unir las dos filas.
- **B.** No es posible, porque la pieza en forma de L tiene una geometría irregular que impide llenar las esquinas del patrón mostrado.
- **C.** No es posible, porque el área total de los espacios vacíos (14 casillas) es mayor que el área total que cubren las tres piezas disponibles (12 casillas).
- **D.** Sí es posible, rotando la barra de 4 unidades para que ocupe parte de ambas filas simultáneamente.

MATERIAL PARA REVISIÓN

FINAL DE LA MISIÓN ... CARGANDO DATOS



En esta Misión abordaste el componente espacial-métrico mediante retos prácticos y lúdicos, combinando figuras geométricas, configuraciones tridimensionales y representaciones visuales. Aprendiste a ir más allá de la identificación, anticipando movimientos y proponiendo soluciones fundamentadas en propiedades geométricas. El recorrido te llevó desde explorar sombras y mosaicos hasta construir argumentos sobre recubrimientos y analizar críticamente diagramas complejos. Así, afianzaste tu capacidad para interpretar representaciones y tomar decisiones con precisión matemática.

La siguiente misión te retará a aplicar la semejanza y trigonometría para calcular áreas, volúmenes y ángulos, argumentando tus propios procedimientos.